Christinna Bata
2510514015
Matematika Sains Data

Ujian Tengah Semester
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pengampu:
Pak Muhammad Panji

- Parameter Personalisasi

N (2 digit terakhir NIM) → NIM mod 100 → N = 15
a (digit puluhan NIM) → floor (N/10) → floor (15/10) → 1
b (digit satuan NIM) → N mod 10 → b = 5
K (konstanta skala data) → (a+b+1) → 1+5+1 → K = 7
θ_0 (sudut awal bilangan kompleks) → (a . 30) + (b . 5) → θ_0 = (1 . 30) + (5 . 5) = 30 + 25 = 55
α (learning rate gradient descent) → 0,001 * (b+1) → α = 0,001 . 6 = 0,006

Dipindai dengan CamScanner

6. Optimasi harga produk via gradient descent manual

↳ $\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5).K.x^2 + 100.x - (K^2.10)$

$= -(1+1)x^3 + (5+5).7.x^2 + 100x - (49.10)$

$= -2x^3 + 70x^2 + 100x - 490.$

6.1 Turunan & Titik Kritis Manual

a. Turunkan $\pi'(x)$

$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$ → langkah ekspansi

↳ $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$

↳ $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$ → lalu substitusi ke fungsi $\pi(x)$

↳ $\pi(x+h) = -2(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 70(x^2 + 2xh + h^2) + 100(x+h) - 490.$

$= -2x^3 - 6x^2h - 6xh^2 - 2h^3 + 70x^2 + 140xh + 70h^2 + 100x + 100h - 490$

↳ $\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{-6x^2h - 6xh^2 - 2h^3 + 140xh + 70h^2 + 100h}{h}$

$= (-6x^2 - 6xh - 2h^2 + 140x + 70h + 100)$

$= -6x^2 + 140x + 100$

b. Buat tabel $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$

notasi	rumus
$\pi'(x)$	$-6x^2 + 140x + 100$
$\pi''(x)$	$-12x + 140$
$\pi'''(x)$	-12

$\pi''(x) = (-6)(2)x^{2-1} + 140(1)x^{1-1}$

$= -12x + 140$

$\pi'''(x) = (1)(-12)x^{1-1} + (0)(140)$

$= -12$

Dipindai dengan CamScanner

c. Cari semua titik kritis $\pi'(x) = 0$

↳ $-6x^2 + 140x + 100 \mid :2 \rightarrow -3x^2 + 70x + 50$

↳ rumus kuadrat :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-70 \pm \sqrt{4900 - 4(-3)(50)}}{2(-3)} = \frac{-70 \pm \sqrt{4900 + 600}}{-6} = \frac{-70 \pm \sqrt{5500}}{-6}$$

↳ $x_1 = \frac{-70 + \sqrt{5500}}{-6} = \frac{-70 + 74{,}16}{-6} = 24{,}03$

↳ $x_2 = \frac{-70 - 74{,}16}{-6} = -0{,}69$

↳ menguji turunan kedua

$\pi''(x) = -12x + 140$

↳ untuk $x_1 = 24{,}03$

$\pi''(24{,}03) = -12(24{,}03) + 140 = -288{,}36 + 140 = -148{,}36$

untuk x_1, $\pi''(x) < 0$, maka $x = 24{,}03$ adalah maksimum lokal.

↳ untuk $x_2 = -0{,}69$

$\pi''(-0{,}69) = -12(-0{,}69) + 140 = 8{,}28 + 140 = 148{,}28$

untuk x_2, $\pi''(x) > 0$, maka $x = -0{,}69$ adalah minimum lokal.

6.2 Gradient Descent Manual

↳ $\pi(x) = -2x^3 + 70x^2 + 100x - 490$

↳ $\pi'(x) = -6x^2 + 140x + 100$

↳ $x_0 = 1$

d. 5 iterasi pertama

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1,000000	-322,000000	234,000000	2,404000
1	2,404000	126,897711	401,902304	4,815414
2	4,815414	1386,439268	635,078324	8,625884
3	8,625884	4305,515668	860,696614	13,790064
4	13,790064	8953,529322	889,747966	14,323912

Dipindai dengan CamScanner

perhitungan untuk setiap iterasi :

↳ Iterasi $k = 0$:

↳ $X_0 = 1$

↳ $\pi(X_0) = -2(1)^3 + 70(1)^2 + 100(1) - 490 = -322,000000$

↳ $\pi'(X_0) = -6(1)^2 + 140(1) + 100 = 234,000000$

↳ $X_1 = X_0 + 0,006\ (234,000000) = 2,404000$

↳ Iterasi $k = 1$:

↳ $X_1 = 2,404000$

↳ $\pi(X_1) = -2(2,404000)^3 + 70(2,404000)^2 + 100(2,404000) - 490$

$= -27,786471 + 404,54512 + 240,400000 - 490 = 127,158649$

↳ $\pi'(X_1) = -6(2,404000)^2 + 140(2,404000) + 100$

$= -34,675296 + 336,56 + 100 \qquad = 401,884704$

↳ $X_2 = X_1 + 0,006\ (401,884704) = 2,404000 + 2,2411308 = 4,815308$

↳ Iterasi $k = 2$:

↳ $X_2 = 4,815308$

↳ $\pi(X_2) = -2(4,815308)^3 + 70(4,815308)^2 + 100(4,815308) - 490$

$= -223,306934 + 1623,10338 + 481,530800 - 490 = 1391,327388$

↳ $\pi'(X_2) = -6(4,815308)^2 + 140(4,815308) + 100$

$= -139,123147 + 674,14312 + 100 \qquad = 635,019992$

↳ $X_3 = X_2 + 0,006\ (635,019992) = 4,815308 + 3,810120 = 8,625428$

↳ Iterasi $k = 3$:

↳ $X_3 = 8,625428$

↳ $\pi'(X_3) = -6(8,625428)^2 + 140(8,625428) + 100$

$= -446,388049 + 1207,55992 + 100 \qquad = 861,171877$

↳ $X_4 = X_3 + 0,006\ (861,171877) = 8,625428 + 5,167031 = 13,792459$

↳ Iterasi $k = 4$:

↳ $X_4 = 13,792459$

↳ $\pi'(X_4) = -6(13,792459)^2 + 140(13,792459) + 100$

$= -1141,39155 + 1930,94426 + 100 \qquad = 889,55271$

↳ $X_5 = X_4 + 0,006\ (889,55271) = 13,792459 + 5,337316 = 19,129775$

Dipindai dengan CamScanner

e. Bandingkan mana lebih mendekati optimum global, dan mengapa?

↳ $x = 24{,}03$ adalah yang mendekati optimum global untuk rentang positif. Menemukan koordinat puncak eksak dengan menurunkan fungsi dan mencari nilai di mana gradiennya bernilai 0.

Dipindai dengan CamScanner

f. Eksperimen $\alpha' = 10 \cdot \alpha$ dan $\alpha'' = 0{,}1 \cdot \alpha$.

↳ untuk $\alpha' = 10 \cdot \alpha \rightarrow 10 \cdot 0{,}006 = 0{,}6$

$\pi(1) = -6 + 140 + 100 = 234$

$x_1 = x_0 + 0{,}06\,(234) = 1 + 14{,}04 = 15{,}04$

$\pi(15{,}04) = -6(15{,}04)^2 + 140\,(15{,}04) + 100 = 848{,}4$

$x_2 = 15{,}04 + 0{,}06\,(848{,}4) = 15{,}04 + 50{,}9 = 65{,}94$

↳ untuk $\alpha'' = 0{,}1 \cdot 0{,}006 = 0{,}0006$

$x_1 = x_0 + 0{,}0006\,(234) = 1 + 0{,}1404 = 1{,}1404$

$\pi(1{,}1404) = -6(1{,}1404)^2 + 140(1{,}1404) + 100 = 11{,}8273 + 196{,}56 + 100 = 308{,}3873$

$x_2 = 1{,}1404 + 0{,}0006\,(308{,}3873) = 1{,}1404 + 0{,}185 = 1{,}3254$

↳ Analisis: Eksperimen ini menunjukkan pentingnya tuning parameter. Jika terlalu besar, model belajar tapi dengan banyak error sehingga tidak efektif. Jika terlalu kecil, pelatihan akan sangat lama.

KIKY

Dipindai dengan CamScanner